

Project (Simple ATM)

Description

Desa Mekarsari, sebuah desa yang sedang berkembang dengan pesat, memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan warganya melalui inovasi teknologi. Sebagai langkah awal menuju digitalisasi, desa Mekarsari berencana untuk menghadirkan fasilitas ATM sederhana guna mempermudah transaksi keuangan warganya. Program ini diharapkan dapat memberikan akses yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi keuangan seperti penarikan tunai, penyetoran, transfer dana, pengecekan saldo, dan pembuatan rekening baru.

Di samping kemudahan bertransaksi, program ini juga bertujuan untuk mendorong budaya menabung di kalangan masyarakat desa. Menabung adalah kebiasaan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan yang baik. Dengan adanya fasilitas ATM, warga akan lebih terdorong untuk menyimpan uang mereka di bank. Ini tidak hanya memberikan rasa aman karena uang mereka tersimpan dengan baik, tetapi juga membantu mereka untuk belajar mengelola keuangan secara lebih efektif. Dengan menabung, masyarakat dapat merencanakan masa depan yang lebih baik, baik untuk pendidikan anak, pembangunan rumah, maupun keperluan lainnya.

Sebagai tim yang dipercaya oleh kepala Desa Mekarsari, kalian ditugaskan untuk merancang dan mengimplementasikan program ATM ini. Program yang kalian buat nantinya akan diinstal di semua ATM yang ada di Desa Mekarsari.

Main Features

1. **Penarikan Tunai:** Warga dapat menarik uang tunai dengan mudah menggunakan kartu ATM yang telah terdaftar.
2. **Penyetoran Tunai:** Memungkinkan warga untuk menyetorkan uang tunai ke dalam rekening mereka, mendorong kebiasaan menabung.
3. **Transfer Dana:** Fasilitas untuk mentransfer dana antar rekening baik di dalam maupun luar desa.
4. **Pengecekan Saldo:** Warga dapat mengecek saldo rekening mereka secara real-time.
5. **Pengelolaan PIN:** Fitur untuk mengubah PIN kartu ATM demi keamanan tambahan.
6. **Pembuatan Rekening Baru:** Warga dapat membuat rekening baru dengan mudah melalui ATM, sehingga semua orang memiliki akses ke layanan perbankan.
7. **Login:** warga dapat melakukan login ke dalam sistem, menggunakan nomor rekening dan pin masing - masing.

More Detail

Pada saat pertama kali program dijalankan, program akan menampilkan pilihan menu login dan registrasi, exit.

Setelah berhasil melakukan login, maka akan muncul pilihan menu sebagai berikut:

1. Penarikan Uang
2. Penyetoran Tunai
3. Check Saldo
4. Transfer Dana
5. Ganti PIN
6. Keluar

Registrasi

Input : Nomor rekening (6 angka), Nama, Saldo Awal, PIN (4 angka)

Notes:

- Nomor rekening tidak boleh ada yang sama
- Seluruh rekening yang telah di daftar disimpan di sebuah file (data.txt)
- Jika registrasi berhasil, kembali ke halaman utama (menu login dan registrasi)
- Format file data.txt

Nomor rekening (6 angka), Nama, Saldo Awal, PIN (4 angka)

Contoh:

445312,Kevin,400000,0021

Login

Input : Nomor rekening, PIN

Notes:

- Jika nomor rekening dan pin sesuai maka dapat masuk ke sistem dan memunculkan menu lanjutan.
- Jika tidak sesuai maka tidak dapat masuk ke sistem.

Penarikan Tunai

Input: Nominal uang yang ingin diambil

Notes:

- Operasi ini akan mengurangi saldo pengguna
- Jika nominal yang diambil melebihi saldo yang dimiliki, maka munculkan pesan “saldo anda tidak cukup”

Penyetoran Tunai

Input: Nominal uang yang ingin disetor

Notes:

- Operasi ini akan menambahkan saldo pengguna

Check Saldo

Input : -

Output: Saldo Pengguna

Transfer Dana

Input : Nomor rekening tujuan, nominal yang akan di transfer

Notes:

- Operasi ini akan mengurangi saldo pengirim sesuai nominal dan menambahkan saldo rekening tujuan sesuai nominal
- Jika nominal yang ditransfer melebihi saldo yang dimiliki, maka munculkan pesan “saldo anda tidak cukup” dan transaksi dibatalkan
- Jika nomor rekening tujuan tidak tercatat di data maka transaksi dibatalkan.

Ganti PIN

Input : PIN lama, PIN Baru

Notes:

- Setelah berhasil mengganti PIN, maka pengguna akan keluar dari menu lanjutan dan kembali ke menu login dan registrasi
- PIN lama dan PIN Baru tidak boleh sama
- PIN harus 4 angka

Keluar

Input : -

Notes:

- Operasi ini untuk keluar dari menu lanjutan dan kembali ke menu login dan registrasi
- Operasi ini juga akan melakukan update ke file data.txt

Submission

<https://forms.gle/SzBhPR4y2PmABhN49>

Deadline: Thursday, 17:00 20/06/2024

List Kelompok - Q&A

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZHRteSgnp5_U4IPBkWYjlva0ECD2eKu2VhXh3m6Td3Y/edit#gid=1904271675

Grup : 2 - 4 Orang